1 El negocio

Ficha, secciones 1 y 2

Programa de puntos para una cafetería: vende café y comida a quienes consumen en el local y cobra en caja con factura; el cliente gana puntos y los canjea por recompensas.

Negocio de referencia en Ecuador: DIPASO · TI POINTS

Vende productos de belleza a clientes de tiendas, web y WhatsApp; cobra el precio de cada producto.

Programa: 20 puntos por cada $50 de compra, identificación por cédula, vigencia de 6 meses y canje desde 40 puntos.

Fuente: tipoints.dipaso.com.ec

Caso de contraste: Plenti (American Express, EE. UU.)

Puntos canjeables en una red de comercios aliados; dejó de aceptar usuarios en abril de 2018 y cerró el 10 de julio de 2018.

Hipótesis: la coalición dependía de que los aliados siguieran dentro; al irse, los puntos perdieron utilidad. El nuestro es de un solo comercio.

Fuente: retaildive.com/news/plenti-program-to-shut-down-in-july/521604

Cumplimiento

- ☐ Enlace al caso de Starter Story
- ☑ Qué vende, a quién y cómo cobra
- ☐ Cifra que declara el fundador
- ☑ Caso de contraste con enlace
- ☑ Hipótesis de fondo: modelo de coalición
- ☑ Enlace a las secciones 1 y 2 de la ficha

Ficha, secciones 1 y 2: github.com/uleam-web-2026-2/web2A-fuentes-anchundia/blob/main/docs/hito1_ficha_del_negocio.md#1-negocio-de-referencia

2 Adaptación al Ecuador

Ficha, sección 3

Fuentes Cedeño · Anchundia Anchundia

	Restricción	Efecto en el negocio
1	Se identifica al cliente con su cédula de 10 dígitos, como en TI POINTS de DIPASO.	→ El mostrador busca al cliente por cédula: Cliente.Cedula es obligatoria y única.
2	Toda venta lleva factura (001-001-000000123) y se paga en caja, fuera del sistema.	→ Solo el administrador registra compras con su factura; una factura no da puntos dos veces.
3	Los puntos vencen a los 6 meses de la compra, como en TI POINTS.	→ El saldo no se guarda: se calcula sumando los puntos vigentes.

Cambio en el modelo por la restricción 3

Se creó MovimientoPuntos con FechaVencimiento en lugar de un saldo dentro de Cliente: así se sabe qué puntos siguen vigentes, cuáles vencieron y cuáles se canjearon.

Cumplimiento

- ☑️ Tres restricciones locales concretas
- ☑️ Cada una con su efecto en el negocio
- ☑️ Una que cambió el modelo, y qué cambió
- ☑️ Enlace a la sección 3 de la ficha

Ficha, sección 3: github.com/uleam-web-2026-2/web2A-fuentes-anchundia/blob/main/docs/hito1_ficha_del_negocio.md#3-adaptación-al-ecuador

3 Modelo de datos

Ficha, sección 4 · los structs van en la ficha

Modelo · 5 entidades

Cliente

cedula: texto, única
nombre: texto
activo: sí/no

Compra

numero_factura: texto, única
total: número decimal
cliente: ref. a Cliente

MovimientoPuntos

tipo: uno de: 2 valores
puntos: número entero
vence: fecha y hora

Recompensa

nombre: texto
puntos_necesarios: número entero
activa: sí/no

Canje

estado: uno de: 3 valores
puntos_utilizados: número entero
recompensa: ref. a Recompensa

Relaciones Cliente 1—N Compra · Cliente 1—N MovimientoPuntos · Compra 1—N MovimientoPuntos · Cliente 1—N Canje · Recompensa 1—N Canje · Canje 1—N MovimientoPuntos

Cumplimiento

✅ Hasta seis entidades, con sus atributos clave

✅ Relaciones con su cardinalidad

✅ Enlace al diagrama completo del modelo

✅ Enlace a la sección 4 de la ficha, donde están los structs

Ficha, sección 4: github.com/uleam-web-2026-2/web2A-fuentes-anchundia/blob/main/docs/hito1_ficha_del_negocio.md#4-modelo-de-datos
Diagrama completo: github.com/uleam-web-2026-2/web2A-fuentes-anchundia/blob/main/docs/hito1_ficha_del_negocio.md#diagrama-del-modelo-completo

4 Máquina de estados

Ficha, sección 5

Estados de Canje



De	A	Quién	Condición
solicitado	confirmado	administrador	Puntos suficientes al confirmar
solicitado	cancelado	administrador	Rechazo o anulación

Transición prohibida

De confirmado (o cancelado) no se pasa a ningún otro estado.

Razón: el canje ya entregó la recompensa y descontó los puntos; si se pudiera cancelar después, el cliente tendría ambas cosas.

Se valida en ActualizarEstadoCanje (manejadores.go): responde 409.

Cumplimiento

- ✅ Tres o más estados, con el inicial marcado
- ✅ Tabla de transiciones con quién y con qué condición
- ✅ Una transición prohibida y su razón
- ✅ Enlace al diagrama de estados
- ✅ Enlace a la sección 5 de la ficha

Ficha, sección 5: github.com/uleam-web-2026-2/web2A-fuentes-anchundia/blob/main/docs/hito1_ficha_del_negocio.md#5-máquina-de-estados
Diagrama: github.com/uleam-web-2026-2/web2A-fuentes-anchundia/blob/main/docs/hito1_ficha_del_negocio.md#diagrama-de-estados

5 API y pantallas

Ficha, secciones 6 y 7 · lo demás va en el addendum

Fuentes Cedeño · Anchundia Anchundia

Endpoint	Rol	Pantalla que lo consume	OK	Error
POST /compras	administrador	Registrar compra	201	400, 404, 409
GET /clientes/{id}/puntos	cliente, administrador	Mis puntos	200	403, 404
GET /recompensas	cliente, administrador	Recompensas	200	401
POST /canjes	cliente	Recompensas	201	400, 404
GET /canjes	administrador	Gestión de canjes	200	400
PATCH /canjes/{id}/estado	administrador	Gestión de canjes	200	400, 404, 409

Pegar aquí la captura real de GET /clientes/1/puntos (200 OK y JSON)

En el addendum

Estructura de carpetas, configuración, 10 pruebas con su captura, boceto de la pantalla principal y diagrama de secuencia.

Cumplimiento

- ☑ Cuatro a seis endpoints, con verbo y ruta
- ☑ El rol que llama a cada uno
- ☑ La pantalla que lo consume
- ☑ Código cuando sale bien y cuando falla
- ☐ Captura de una respuesta real con su código
- ☑ Enlace a la sección 7 de la ficha y al addendum

Ficha, sección 7: github.com/uleam-web-2026-2/web2A-fuentes-anchundia/blob/main/docs/hito1_ficha_del_negocio.md#7-mapa-de-endpoints-por-rol
Addendum: github.com/uleam-web-2026-2/web2A-fuentes-anchundia/blob/main/docs/hito1_addendum.md